
Sistema para Identificação a Pinta Preta na Tangerina Ponkan, orientado por Visão Computacional

PARRA, A.; FIEL, D.; PEREIRA, G.; KLETELINGER, G.; OLIVEIRA, M.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

FATEC Registro

8 de junho de 2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Objetivo
- Estado da Arte
- Ferramental
- Metodologia
- Apresentação prática

Duração: 10 a 11 min.

Pitch



Clique aqui para assistir.



Problematização

- Brasil é o **maior produtor** de laranja do mundo (aprox. **75%** das exportações mundiais de suco)
- Citricultura é essencial para **agricultura familiar** (**+60%** dos estabelecimentos agrícolas do Vale do Ribeira)
- **Pinta Preta** diminui produtividade pois causa quedas prematuras e manchas
- Inspeção manual da doença ainda é **difícil** e **subjetiva**
- Pequenos produtores não possuem **acesso adequado** à tecnologia
- **Clima quente e úmido** da região favorece o desenvolvimento do fungo

Fonte: USDA (2025), IBGE (2017)



Imagem: gerada por Gemini

Objetivo

- **Objetivo geral:** desenvolver sistema para detectar pinta preta em tangerinas usando técnicas de visão computacional
- **Objetivos específicos:**
 - Emitir recomendações de manejo personalizadas consultando **dados climáticos**
 - Gerar mapa dos pontos de infecção e áreas de risco do pomar usando **geolocalização**

Fonte: Autoria própria (2026)



Imagem: gerada por Gemini

Estado da Arte

Título/Autores	Objetivo	Método	Resultados	Limitações	Gap
Diferenciação do Greening de Outras Doenças Foliares em Citros Utilizando Técnicas de Processamento de Imagens (Ribeiro; Castro Jorge; Paiva, 2012)	Diferenciar greening de outras doenças em folhas de citros	Scanner, Segmentação de Cores, Descritores de Forma, RNA	43% a 63% de acurácia na classificação global	Similaridade entre sintomas, Dataset restrito	Não integra dados de contorno + cor
Identificação de huan-glongbing (hlb) em plantações de citros utilizando redes convolucionais profundas (Marques; Pontelli; Paiva, 2022)	Identificar greening em folhas de citros utilizando CNN	Câmeras digitais Data augmentation Transfer Learning CNN	95,99% de acurácia em fundos reais	Necessidade de fine-tuning ocasionada pelo pré-treinamento usando ImageNet	Não considera a análise de frutos
Detection of citrus black spot disease and ripeness level in orange fruit using learning-to-augment incorporated deep networks (Momeny et al., 2022)	Identificar blackspot e nível de maturação em laranjas	Câmeras digitais Diferentes modelos de CNN Learning to augment	99,5% de acurácia com ResNet50	Risco de overfitting pela desproporção entre dataset e profundidade do ResNet50	Não valida em outras variedades de citros

Ferramental

- **Linguagens:** JavaScript, Python
- **Frameworks e Bibliotecas:** React, Next, Node, Express, BullMQ, Sharp
- **Banco de dados:** MySQL, Redis
- **Ferramentas:** Git, GitHub, VS Code, Figma, Jira

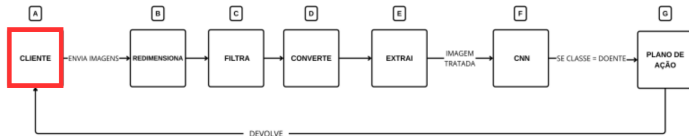
Fonte: Autoria própria (2026)



Imagem: gerada por Gemini

Metodologia

Figura 1: Fluxograma da Arquitetura do Sistema



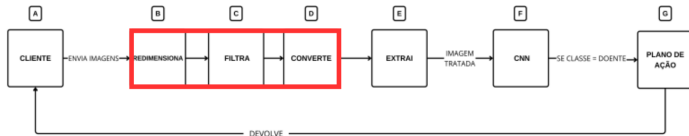
Fonte: Autoria Própria (2026)

(A) O produtor rural captura de 1-4 imagens no app Web/Mobile. As imagens são enviadas para nossa API Rest.

Fonte: Autoria própria (2026)

Metodologia

Figura 1: Fluxograma da Arquitetura do Sistema



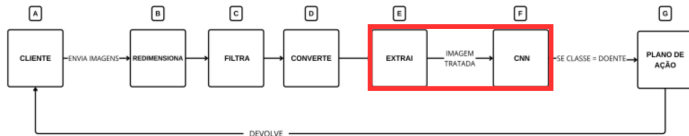
Fonte: Autoria Própria (2026)

(B-D) Imagens são redimensionadas, filtradas e convertidas em buffer no padrão de cor “sRGB”, em uma fila assíncrona e paralela ao Node.js.

Fonte: Autoria própria (2026)

Metodologia

Figura 1: Fluxograma da Arquitetura do Sistema



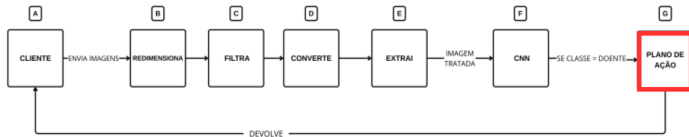
Fonte: Autoria Própria (2026)

(E-F) Buffers são enviados para Fast API e classificados por modelo de CNN. Planejamos usar YOLO para segmentação e EfficientNet para classificação.

Fonte: Autoria própria (2026)

Metodologia

Figura 1: Fluxograma da Arquitetura do Sistema



Fonte: Autoria Própria (2026)

(G) Sistema constrói plano de ação com base no pré-diagnóstico, devolvendo os dados para a interface do cliente.

Fonte: Autoria própria (2026)

Apresentação Prática

- **Demonstração** ao vivo do sistema
- **Interface** e experiência do usuário
- Principal **funcionalidade** implementada: Fluxo da análise de amostras



Imagem: gerada por Gemini

Obrigado pela atenção!



Imagem: gerada por Gemini